Mécanique des solides indéformables – T.E.C.

TD1 – L'inverseur de poussée eTras

Le système étudié, appelé inverseur de poussée, est un dispositif utilisé dans le domaine de l'aéronautique commerciale ou privée permettant de contribuer au freinage d'un avion lors de sa phase d'atterrissage sur piste. Ce dispositif de freinage est intégré dans la nacelle de l'avion représentée sur la Figure 1.

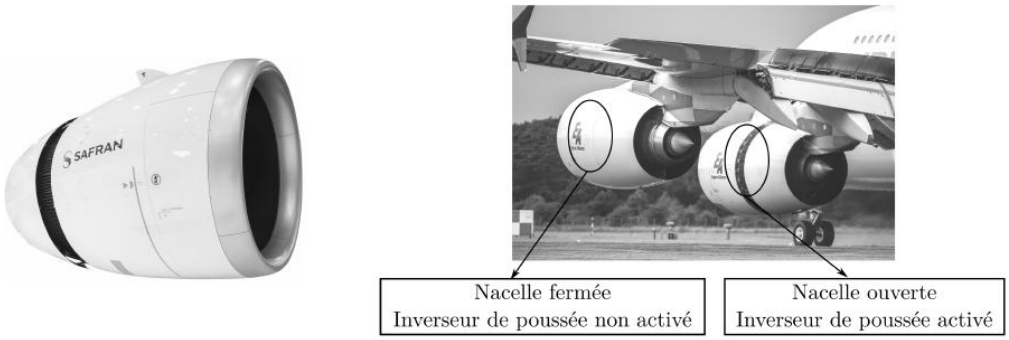


Figure 1 – mise en évidence d'un inverseur de poussée activé sur une nacelle lors d'un atterrissage

L'inversion de poussée est obtenue grâce à la déviation du flux d'air secondaire. En position fermée (partie haute de la Figure 2), les parties fixe et mobile de la nacelle sont jointes et les volets sont intégrés dans la partie mobile. Le flux d'air secondaire s'écoule normalement.

En position ouverte, le déplacement de la partie mobile de la nacelle entraîne le déplacement des volets. Ces derniers viennent dévier le flux d'air secondaire et l'oblige à sortir par l'orifice ainsi créé par la translation de la partie mobile de la nacelle. La partie mobile munie d'un béquet déflecteur dirige le flux vers l'avant créant ainsi un effet de "reverse".

L'inversion ne se faisant que sur le flux secondaire, la contre-poussée devra être importante pour annuler l'effet du flux primaire qui n'est pas inversé.

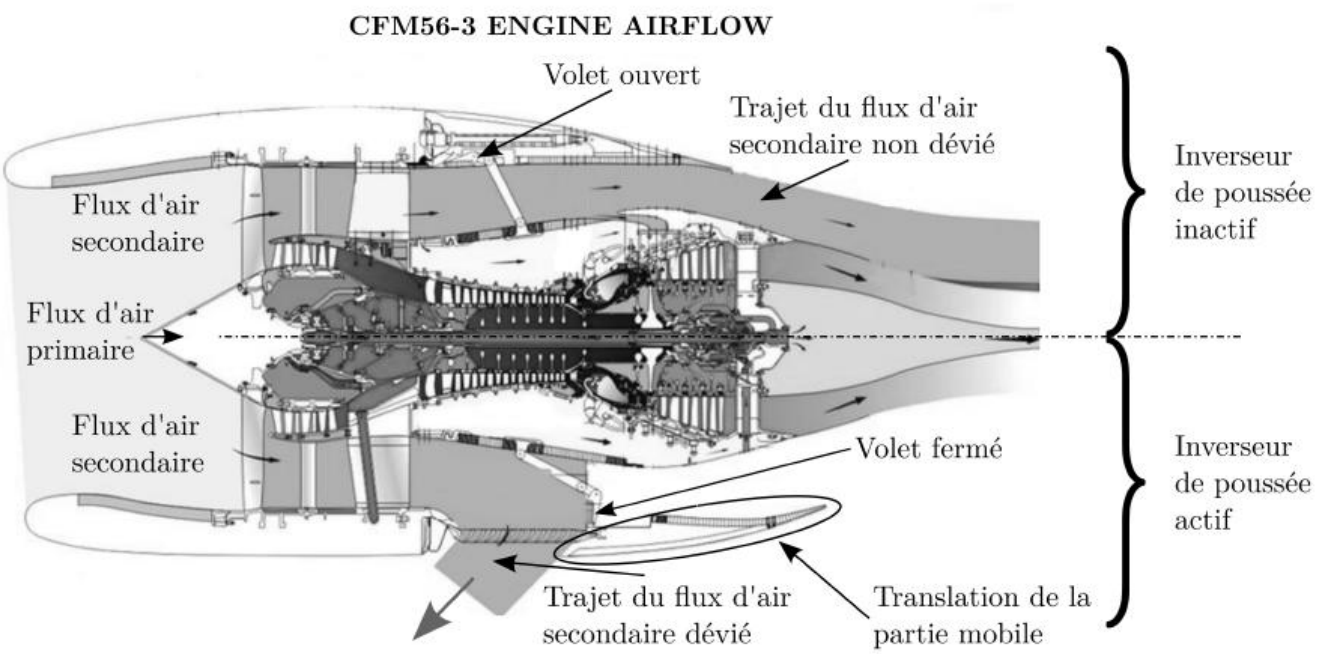


Figure 2 – Fonctionnement d'un inverseur de poussée : l'inverseur est représenté inactif sur la partie supérieure (volet ouvert) et actif sur la partie inférieure (volet fermé)

1. Modélisation cinématique de l'ouverture de la nacelle

Objectif : Caractériser la relation entre l'ouverture de la partie mobile de la nacelle et la rotation des volets puis déduire un modèle de comportement linéaire de cet ensemble.

La Figure 3 représente la structure de la chaîne cinématique basée sur le schéma de principe de la Figure 2 dans les deux positions distinctes. Lorsque la nacelle est en position fermée (inverseur de poussée inactif, volets ouverts), aucune commande de contre-poussée n'est activée. Le flux d'air secondaire suit une trajectoire rectiligne suivant la direction $\overrightarrow{x_0}$.

Lorsque l'inverseur de poussée est activé (nacelle ouverte), les volets sont en position fermée, ce qui permet de dévier le flux d'air secondaire afin de générer la contre-poussée.

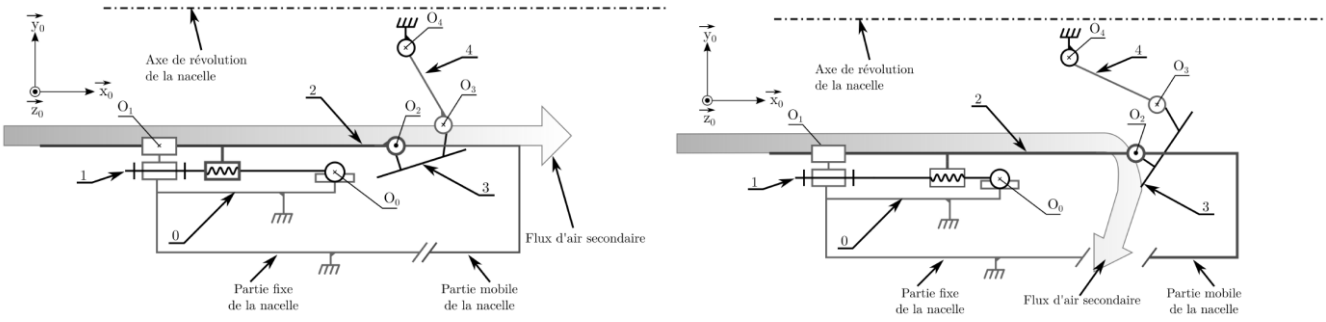


Figure 4 – Modèle simplifié de l'inverseur de poussée, volets ouverts (à gauche) et volets fermés (à droite)

Le Tableau 1 permet de référencer l'ensemble des composants de cette chaîne cinématique. La pièce 1 est entraînée par l'intermédiaire d'un flexshaft qui lui impose un couple causant son mouvement de rotation. Ces éléments flexibles seront étudiés plus tard dans le sujet.

Pièce **0**	Bâti, partie fixe de la nacelle
Pièce **1**	Vis à billes, entraînée par le flex-shaft
Pièce **2**	Écrou, partie mobile de la nacelle
Pièce **3**	Volet
Pièce **4**	Bielle

Tableau 1 – nomenclature des pièces

nombre de volets	22
valeur minimale de θ_b	5°
valeur maximale de θ_b	85°
longueur de la bielle 3 : L_3	320 mm
longueur de la bielle 4 : L_4	400 mm
L	422 mm
H	400 mm
pas à droite de la vis à billes : pas	$8\,\text{mm.tr}^{-1}$
fréquence nominale de rotation du moteur : N_m	$2000\,\text{tr.min}^{-1}$

Tableau 2 – Grandeurs caractéristiques de la cinématique de l'inverseur de poussée

On considère dans cette partie de l'étude que l'ensemble de la nacelle admet une symétrie de révolution autour de l'axe $(O_1, \overrightarrow{x_0})$. On étudie le mouvement d'un seul volet en supposant que le comportement cinématique de l'ensemble des volets est analogue. Le paramétrage suivant est adopté pour l'étude cinématique :

- La vis (1) du vérin à vis est en liaison pivot d'axe $(O_0, \overrightarrow{x_0})$ par rapport au bâti (0). On définit l'angle θ_f tel que $\theta_f(t) = (\overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{y_1}) = (\overrightarrow{z_0}, \overrightarrow{z_1})$ (t) ;
- La vis (1) est en liaison sphère-cylindre de centre O_0 et d'axe $(O_0, \overrightarrow{x_0})$ par rapport au bâti (0) ;
- La vis (1) est en liaison hélicoïdale d'axe $(O_0, \overrightarrow{x_0})$ par rapport à l'écrou (2) fixé à la partie mobile de la nacelle. On note p le pas de la vis ;
- La partie mobile (2) est en liaison glissière de direction $\overrightarrow{x_0}$ par rapport au bâti ;

- Le volet (3) est en liaison pivot glissant d'axe $(O_2, \overrightarrow{z_2})$ par rapport à la partie mobile (2). On définit l'angle $\theta_b(t)$ tel que $\theta_b(t) = (\overrightarrow{x_2}, \overrightarrow{x_3}) = (\overrightarrow{y_2}, \overrightarrow{y_3})$;
- Le volet (3) est en liaison pivot d'axe $(O_3, \overrightarrow{z_2})$ par rapport à la bielle (4). On définit l'angle $\theta_{43}(t)$ tel que $\theta_{43}(t) = (\overrightarrow{x_3}, \overrightarrow{x_4}) = (\overrightarrow{y_3}, \overrightarrow{y_4})$;
- La bielle (4) est en liaison pivot d'axe $(O_4, \overrightarrow{z_0})$ par rapport au bâti (0). On définit l'angle $\theta_{40}(t)$ tel que $\theta_{40}(t) = (\overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{x_4}) = (\overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{y_4})$;
- Soit $\overrightarrow{O_1O_2} = \lambda(t).\overrightarrow{x_0}$; $\overrightarrow{O_2O_3} = L_3.\overrightarrow{x_3}$; $\overrightarrow{O_3O_4} = L_4.\overrightarrow{y_4}$ et $\overrightarrow{O_4O_1} = -L.\overrightarrow{x_0} - H.\overrightarrow{y_0}$

Qu. préliminaire : Déterminer l'expression de la variable de translation $\lambda(t)$ de la partie mobile de la nacelle (2) en fonction de l'angle de rotation $\theta_b(t)$ ainsi que des grandeurs géométriques constantes du système.

La Figure 5 représente l'évolution de la variable λ en fonction θ_b à partir de l'expression déterminée à la question préliminaire.

On souhaite pour la suite de l'étude établir une relation linéaire et continue entre les paramètres de la chaîne cinématique :

$$V_{20}(t) = \frac{d\lambda(t)}{dt} et \omega_b(t) = \frac{d\theta_b(t)}{dt}$$

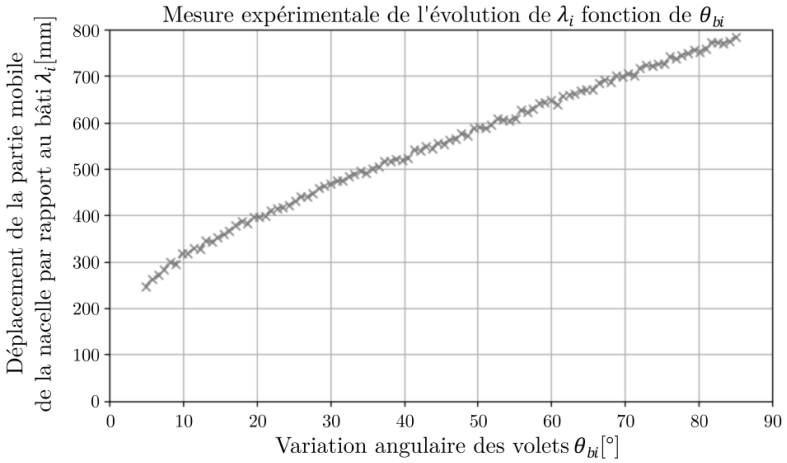
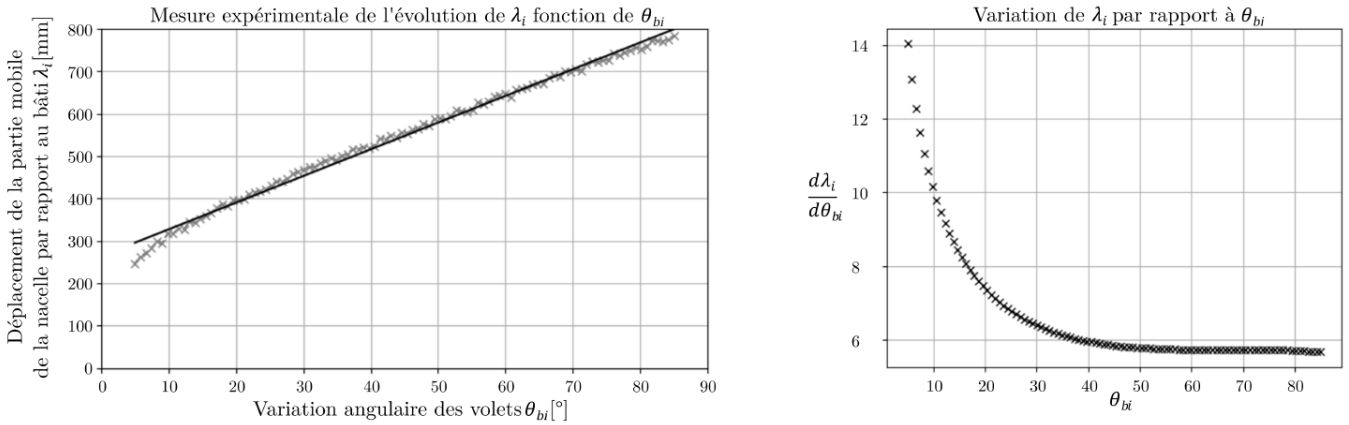


Figure 5 – Evolution de λ en fonction de θ_b

Le résultat du modèle de régression linéaire réalisée informatiquement est donné ci-dessous (Figure 6).



(a) Résultat de la régression linéaire

(b) Évolution de $\frac{d\lambda_i}{d\theta_{bi}}$

Figure 6 – modèle de régression linéaire

Qu. 1 : en utilisant les tracés de la figure 6, déterminer le gain K_{cc} associé à la chaine cinématique tel que :

$$K_{cc} = \frac{\omega_b}{V_{20}}$$

Qu. 2 : déterminer une relation entre la vitesse de rotation de la vis 1, notée $\omega_m = \dot{\theta}_f$ et la vitesse V_{20}.

2. Modélisation du couple sur le flex-shaft dû à l'action de la contrepoussée

Objectif : Valider les performances mécaniques du moteur utilisé pour l'ouverture de la nacelle en phase de contre-poussée.

Afin d'évaluer les performances du moteur électrique employé pour la phase de contre-poussée, on supposera que les volets sont en position fermée (Figure 2) et qu'ils sont soumis à la pression du flux d'air secondaire lorsque l'avion est en phase de freinage.

a. <u>Etude statique (les effets dynamiques sont négligés)</u>

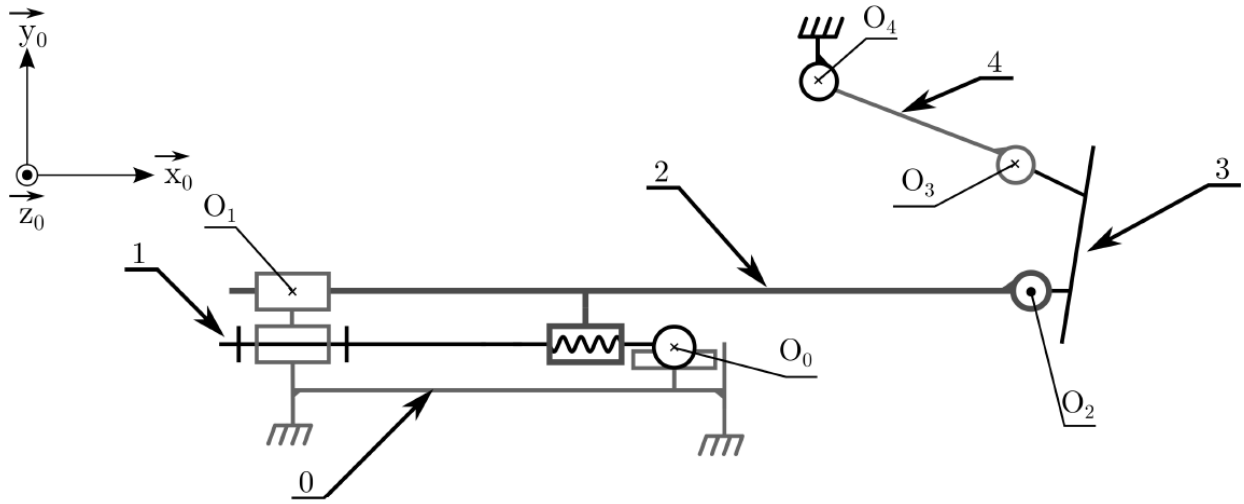


Figure 7 – Schéma cinématique du mécanisme d'ouverture de la nacelle lorsque les volets sont fermés.

Pour les questions suivantes, on utilisera le schéma cinématique donné sur la Figure 7, schéma basé sur la configuration de la partie basse de la Figure 2. On supposera pour la suite de l'étude que le torseur des actions mécaniques de l'air sur le volet sera modélisé par le torseur glisseur suivant :

$$T(air \to 3) = \begin{Bmatrix} \vec{R}(air \to 3) = F_{air}.\overrightarrow{y_3} \\ \vec{M}(O_2, air \to 3) = \frac{L_3}{2}.F_{air}.\overrightarrow{z_3} \end{Bmatrix}_{O_2}$$

On modélise l'action mécanique extérieure appliquée par le flex-shaft sur la pièce 1 par un torseur couple tel que :

$$T(flex-shaft \to 1) = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ C_f.\overrightarrow{x_0} \end{Bmatrix}_{\forall M}$$

On rappelle que K_{cc} est le rapport de la chaîne de cinématique entre ω_b et V_{20} tel que :

$$\omega_b(t) = K_{cc}.V_{20}(t)$$

On suppose que la masse de la bielle **4** est négligeable, ainsi que celle de la vis **1**. La masse de l'ensemble mobile **2** est notée M_2. La masse du volet **3** est notée M_3, son centre de gravité est G_3, avec :

$$\overrightarrow{O_2G_3} = \frac{L_3}{2}.\overrightarrow{x_3}$$

Hypothèses et notations complémentaires :

- on note p le pas de la vis ;
- on supposera que toutes les liaisons sont énergétiquement parfaites ;
- le champ de gravitation est noté $-g.\overrightarrow{y_0}$.

Dans un premier temps, on néglige pour le calcul les effets d'inertie (étude statique).

Qu. 3 : réaliser le graphe de structure représentant le mécanisme d'ouverture de la nacelle. Faire apparaitre les actions mécaniques autres que celles transmissibles dans les liaisons.

Qu. 4 : En précisant le (ou les) solide(s) isolé(s) et en indiquant le théorème utilisé, déterminer une relation entre le couple exercé sur la vis 1 noté C_f, les actions mécaniques de l'air sur le volet 3.

b. <u>Etude dynamique</u>

On complète les caractéristiques inertielles du système avec :

la matrice d'inertie de la vis **1** exprimée en O_0 dans la base $(\overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{z_1})$:

$$I(O_0, 1) = \begin{bmatrix} A_1 & 0 & 0 \\ 0 & B_1 & 0 \\ 0 & 0 & B_1 \end{bmatrix}_{(\overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{z_1})}$$

la matrice d'inertie d'un volet **3** en G_3 exprimée dans la base $(\overrightarrow{x_3}, \overrightarrow{y_3}, \overrightarrow{z_3})$:

$$I(G_3, 3) = \begin{bmatrix} A_3 & 0 & 0 \\ 0 & B_3 & 0 \\ 0 & 0 & C_3 \end{bmatrix}_{(\overrightarrow{x_3}, \overrightarrow{y_3}, \overrightarrow{z_0})}$$

La figure 8 représente un des volets de l'inverseur de poussée sur la gauche ainsi que son modèle numérique simplifié pris en compte pour cette étude sur la droite.

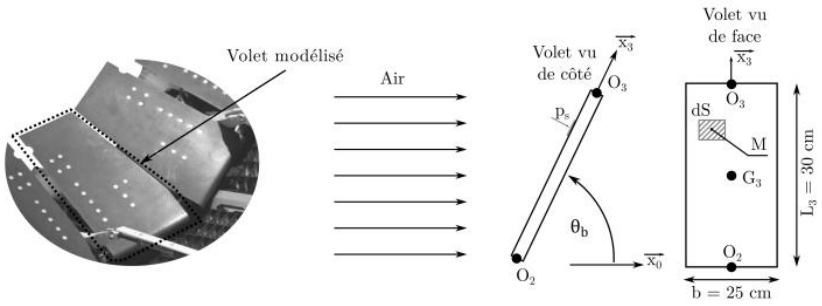


Figure 8 – Modèle d'un des volets

Qu. 5 : justifier la forme des matrices d'inertie $I(O_0, 1)$ et $I(G_3, 3)$.

Qu. 6 : déterminer l'inertie équivalente, notée J_{eq}, de l'ensemble $\{1, 2, 3, 4\}$ en mouvement par rapport à 0 ramenée au niveau de l'axe de rotation de la pièce 1. Mettre cette inertie équivalente sous la forme $A_{eq} + B_{eq}.sin(\theta_b)$. Indiquer les expressions de A_{eq} et B_{eq}.

Qu. 7 : en précisant le (ou les) solide(s) isolé(s) et en indiquant le théorème utilisé, déterminer une relation entre le couple sur la vis 1 noté C_f et les actions mécaniques de l'air sur le volet 3.

Dans la présente étude, la déformation du flex-shaft est négligée. La Figure 8 représente l'évolution du couple au niveau de la sortie du moteur lorsque l'ensemble des volets 3 est soumis à l'action de l'air. En régime permanent, la vitesse de rotation du moteur est de $2000 tr.min^{-1}$.

Qu. 8 : que représentent les phases A, B et C de la Figure 8 ? Déterminer la puissance maximale en régime de vitesse stabilisée que doit fournir le moteur. Conclure vis-à-vis de la puissance du moteur disponible.

Qu. 9 : justifier la nécessité d'avoir choisi un moteur de 22 kW.

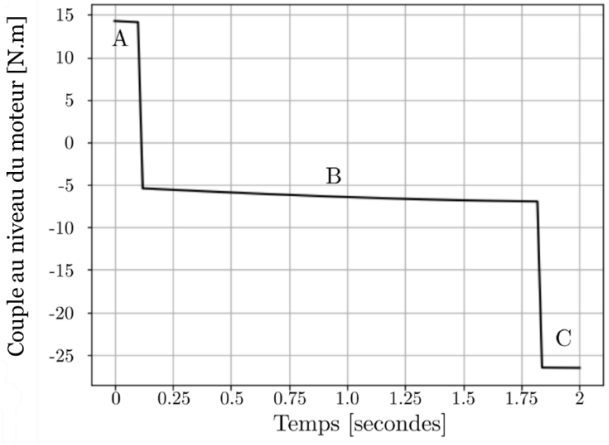


Figure 8 – Évolution temporelle du couple au niveau du moteur pour l'ensemble des volets (22).